

薛景秦

xuejingqin@ihep.ac.cn | +86 151-1030-9796 | 中国科学院大学 · 高能物理研究所 |

教育背景

中国科学院大学 (高能物理研究所)

2023.09 – 至今

硕士 / 粒子物理与原子核物理

北京

- GPA: 3.2 / 4.0** | 主要荣誉: 三好学生、国家奖学金、所长奖学金
- 一作论文: 发表于 *Eur. Phys. J. C* 85 (2025) 1420 (IF 4.8, 中科院二区, 作者排名第一)
- 英语水平: CET-4 / CET-6

中北大学 (半导体与物理学院)

2019.09 – 2023.06

本科 / 应用物理学

太原, 山西

- GPA: 4.30 / 5.0** | 专业排名: 1 / 100 (Top 1%) | 保送研究生
- 校级“优秀毕业生”、校长奖学金提名奖 (全院仅 20 名)、国家奖学金
- 连续两届全国大学生数学竞赛省一等奖、全国大学生数学建模竞赛省二等奖、美国大学生数学建模竞赛 H 奖

个人技能

编程语言: C/C++ (熟练, 掌握内存管理与底层优化)、Python、Pytorch、Shell 脚本; LaTeX

高性能计算 (HPC): PyTorch (autograd) 张量化建模与批处理、算法张量化表示重构、多核 / 集群并行、分布式作业提交

性能调优: Linux perf、Hotspot 性能剖析; 热点函数级底层优化

工程工具: Linux 开发环境、Git 协同开发、CMake / Makefile 构建系统、Claude Code 等 Agentic 编程工具

数据与统计: 大规模蒙特卡洛模拟、Feldman-Cousins 统计方法、核数据库处理与谱构建

科研与项目经历

高性能前向折叠能谱拟合框架的开发与加速实现

2023.09 – 至今

- 张量化前向折叠拟合框架的设计与性能优化 [独立设计 / 核心开发 / 第一作者]
- 从零设计框架架构, 将“反应堆能谱 $\rightarrow$ IBD 微分截面 $\rightarrow$ 沉积能量谱 $\rightarrow$ 探测器响应 $\rightarrow$ 重建能谱”的多层卷积链路重构为四级张量算子级联, 并将系统误差统一编码为冗余参数嵌入 χ^2 , 使整条链路在 PyTorch 计算图上端到端可微; 张量化重构能谱计算。
- 基于 Profiling 自顶向下定位热点 (信号谱计算占 98.6%), 实施三项优化: 分层缓存 (静态量预计算 + 函数级 memoization, 约 $3\times$)、带状稀疏矩阵 (CSR 存储, 矩阵-向量乘 $O(N^2) \rightarrow O(N \cdot w)$, 约 $1.5\times$)、分块张量化构造 (块宽 512, 临时张量驻留 L2 缓存, 约 $1.5\times$)。
- JUNO only 拟合单次耗时由 110s 降至 15.2s; JUNO + DYB 联合拟合单次耗时由 50min 降至 5min, 叠加张量化重构总体加速超一个数量级; 双精度基准下相对误差 $< 10^{-6}$, 5000 组 Toy-MC 收敛成功率达 100%。
- 框架支撑了 500 万次拟合的全量 FC 覆盖率构造, 成果发表于 *Eur. Phys. J. C* 85 (2025) 1420 (第一作者, IF 4.8, 中科院二区), 被 JUNO 合作组采纳为基础分析工具, 并在第 25 届 JUNO 国际合作会议作主题报告。

大规模 MC 模拟与统计方法研究

2024.01 – 2025.06

- 能谱分 bin 策略研究 [核心开发]
- 搭建支持 5,000~10,000 个伪实验的自动化 Toy-MC 流水线, 覆盖 56~560 bins 多种配置; 以分位数 (第 16/84 百分位) 非参数化定义偏差指标, 规避高斯近似假设。
- 将重建能谱 bin 宽由 20 keV 调整至 100 keV 后, 关键参数统计偏差由 0.8σ 降至 $< 0.2\sigma$; 模型能谱在约 300 keV 段宽处模型依赖系统误差最小 ($< 0.3\%$) —— 被 JUNO 首篇物理论文采纳为分 bin 策略 (Nature, arXiv:2511.14593)。
- Feldman-Cousins 方法的工程化实现 [核心开发]
- 将 FC 构造分解为 50 网格点 $\times$ 5,000 伪实验 $\times$ 20 多起始点 = 500 万次独立拟合, 在 1,000+ 核 HPC 集群上并行编排; 针对似然面多极小值采用多起始点全局优化。

- 由经验 $\Delta\chi^2$ 分布提取临界值 $\Delta\chi^2 \approx 1.57$ (显著高于渐近近似的 1.0), 定量证实 Wilks 定理在低统计量下失效; 约 8% 伪实验出现不连续置信区间, 相关统计策略建议被 JUNO 首篇物理论文采纳 (Nature, arXiv:2511.14593)。

OMILREC 事例重建算法的加速实现

2024.06 – 2024.12

C++ 事例重建算法的性能剖析与底层优化

[核心开发]

- 基于 Linux perf + Hotspot 进行性能剖析, 定位关键热点函数并实施底层优化。
- 引入**稀疏化计算**, 按事例信息筛选有效 PMT、跳过无贡献 PMT, 避免对全部 PMT 的无效遍历。
- 通过**并行计算**与几何计算**向量化**进一步压缩单次重建耗时。
- 将与拟合参数无关的计算**移出 Minuit 似然循环**, 预计算后复用, 消除迭代中的重复开销; 最终**速度提升 3 倍**, 并在第 26 届 JUNO 国际合作会议作主题报告。

学术成果与会议报告

- [期刊一作] J. Xue, X. Ding, et al., “High-Performance Statistical Methods for Reactor Neutrino Oscillations,” *Eur. Phys. J. C* **85** (2025) 1420.
- [会议一作] J. Xue, “The accelerated reactor neutrino fitter and oscillation analysis of JUNO,” *PoS*.
- [合作组文章] JUNO Collaboration, “First measurement of reactor neutrino oscillations at JUNO,” arXiv:2511.14593.
- [合作组文章] JUNO Collaboration, “Initial performance results of the JUNO detector,” *Chinese Physics C* (2026).
- [主题报告] 第 25 届江门中微子国际合作会议: *The accelerated reactor fitter*。
- [主题报告] 第 26 届江门中微子国际合作会议: *Reducing Bias in Low Exposure: Poisson Method and Binning Strategies*。
- [主题报告] 第 26 届江门中微子国际合作会议: *Speedup of OMILREC*。
- [Poster] TAUP 2025 国际会议: *The accelerated reactor fitter and Oscillation analysis for JUNO*。

荣誉奖项

国家奖学金 (教育部, 研究生 & 本科共获两次, Top 0.2% 顶尖荣誉)	研究生 / 本科
三好学生 & 所长奖学金 (中国科学院大学 / 高能物理研究所)	研究生
校级“优秀毕业生” & 校长奖学金提名奖 (全院仅 20 名, Top 0.2% 顶尖荣誉)	本科
全国大学生数学竞赛省一等奖 (连续两届)	本科
美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM) H 奖 & 全国大学生数学建模竞赛省二等奖	本科